

Informe Completo — OnniVers / OnniVerso

Documento técnico del proyecto
Producción: <https://onnivers.com>
Repositorio: <https://github.com/empresatecnologicadecolombia-glitch/onniverso.git>
Fecha: Junio 2026
Autor del informe: Generado desde el codebase del proyecto

1. Qué es la aplicación

OnniVers es una plataforma educativa y de entretenimiento inmersivo que combina tres capas de distribución:

Capa	Descripción
Web (Vercel)	App React principal: salas 360°, clases virtuales, streaming, tienda, comunidad, Onni (asistente IA)
APK Android (Capacitor)	Misma web empaquetada + actividades nativas VR (lobby, Coliseo, reproductor HLS, Agora nativo)
EXE Windows (Electron)	Ventana de escritorio que carga onnivers.com + voz Onni con Azure STT

Rama principal: main !' despliegue automático en Vercel.

2. Stack tecnológico

2.1 Núcleo frontend

Tecnología	Versión	Uso
React	18.3	UI principal
TypeScript	5.8	Tipado
Vite	8.0	Build y dev server
React Router	6.30	Navegación SPA
TanStack Query	5.83	Cache y fetch de datos
Tailwind CSS	3.4	Estilos
shadcn/ui + Radix UI	varios	Componentes UI
Framer Motion	12.38	Animaciones
Zod + React Hook Form	—	Formularios y validación

2.2 Gráficos 3D / VR

Librería	Uso
Three.js 0.183	Motor 3D
@react-three/fiber	React + Three
@react-three/drei	Controles, Html, loaders
A-Frame + aframe-extras	Escenas VR (lobby, aulas)

2.3 Streaming y medios

Librería	Uso
agora-rtc-sdk-ng 4.24	Voz/video en vivo (clases, salas)
@mux/mux-player-react + @mux/mux-node	Emisión y reproducción Mux
@livepeer/react	Emisión alternativa Livepeer
hls.js	Reproducción HLS en web
browser-image-compression	Compresión de imágenes

2.4 Backend, móvil y escritorio

Librería	Uso
@supabase/supabase-js 2.103	Auth, DB, Realtime, Storage
@paypal/react-paypal-js	Pagos
@capacitor/core + android 8.3	APK Android
Electron 41.3 + electron-builder 26	EXE Windows

3. Módulos y rutas principales

3.1 Autenticación

Ruta	Función
/entrar	Login
/registro	Registro (particular, estudiante, docente)
/auth	Callback OAuth Supabase
/actualizar-contrasena	Reset contraseña

3.2 Educación y clases

Ruta	Función
/educacion	Hub educativo
/docente-clases	Panel docente
/clase/:slug	Entrada estudiante
/coliseo?class=...	Coliseo 360° (video, GLB, PDF, voz, guía cámara)
/aula-virtual	Aula virtual estéreo

3.3 Entretenimiento inmersivo

Ruta	Función
/lobby-inmersivo	Lobby VR 360°
/3d	Galería 3D

/podcast-hub, /podcast/:id	Podcasts
/teatro-hub, /teatro/:id	Teatro virtual
/eventos, /event/:id	Eventos con tickets

3.4 Streaming en vivo

Ruta	Función
/nuestras-salas	Videos educativos
/live-stream	Stream en vivo
/sala/emisor, /sala/espectador/:channel	Emisor y espectador
/conciertos-live/config, /emitir	Conciertos Live (Mux)

3.5 Social y tienda

Ruta	Función
/comunidad	Amigos, streams activos
/tienda	Biblioteca / cursos

3.6 Onni (asistente global)

Montado en todas las páginas vía OpAiAssistant:

- Chat texto + voz
- Navegación por comandos
- Respuestas con Google Gemini
- Control de clases docente por voz

4. Base de datos Supabase

Proyecto: rwyhakcsvdbsaveignogh

URL: <https://rwyhakcsvdbsaveignogh.supabase.co>

Cliente: src/integrations/supabase/client.ts

4.1 Tablas (15)

Tabla	Propósito
profiles	Perfil, avatar, rol, estado live
events	Catálogo de eventos con tickets
tickets	Compras de tickets
eventos_virtuales	Eventos VR (seed)
compras	Compras eventos virtuales
active_streams	Streams activos por usuario
live_requests	Solicitudes para emitir
friendships	Amistades
chat_messages	Mensajes directos

store_items	Items de tienda
aulas_virtuales	Aulas virtuales
aula_miembros	Miembros de aula
clase_templates	Contenido: mp4, pdf, glb
clase_sesiones	Sesiones en vivo
clase_eventos	Eventos de sincronización

4.2 Storage (buckets)

Bucket	Uso
avatars	Fotos de perfil
live-event-images	Imágenes de eventos
store-assets	Portadas y archivos tienda

4.3 Realtime (canales broadcast)

Canal / evento	Uso
class-video-sync-{slug} / video-control	Sync video Coliseo
class-camera-guide-{slug} / camera-guide	Guía cámara docente (botones 1-2-3)
voice-control	Permisos de hablar en clase Agora
chat_messages	Chat en tiempo real

4.4 Edge Functions (4)

Función	Secreto	Función
onni-gemini	GEMINI_API_KEY	Chat Onni con Gemini
onni-stt	GEMINI_API_KEY	Speech-to-text
agora-token	AGORA_APP_ID, AGORA_APP_CERTIFICATE	Tokens RTC Agora
livepeer-stream	LIVEPEER_API_KEY	Crear stream Livepeer

4.5 Migraciones

26 archivos SQL en supabase/migrations/.

Nota: types.ts está desactualizado respecto al esquema real.

5. Servicios externos

Servicio	Para qué
Supabase	Auth, DB, Realtime, Storage, Edge Functions
Vercel	Hosting web + API routes
Google Gemini	Inteligencia Onni

Azure Speech	STT/TTS Onni (EXE y APK)
Mux	Streaming principal HLS
Agora	Voz en clases y salas live
Livepeer	Emisión alternativa
PayPal	Pagos
n8n	Webhook post-pago
Cloudinary	Videos, GLB, imágenes CDN
Google Drive	PDFs, GLB, descarga APK

Variables de entorno principales

Variable	Dónde
VITE_SUPABASE_URL, VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY	Cliente
VITE_SITE_URL	Auth redirects
VITE_PAYPAL_CLIENT_ID	PayPal
NEXT_PUBLIC_AGORA_APP_ID	Cliente Agora
MUX_TOKEN_ID/SECRET	Vercel servidor
AZURE_SPEECH_KEY/REGION	Vercel servidor
GEMINI_API_KEY, AGORA_*, LIVEPEER_API_KEY	Supabase secrets
ONNIVERS_URL	Electron

6. OnniVers.exe (Windows)

Dato	Valor
App ID	com.onnivers.desktop
Nombre	OnniVers
Main	electron/main.cjs
URL de carga	https://onnivers.com
Salida build	release/

Artefactos

- OnniVers-Setup-1.0.0.exe — Instalador NSIS
- OnniVers-1.0.0.exe — Portable

Scripts npm

- desktop:icon — genera icon.ico
- desktop:speech-build — compila onni-win-speech.exe
- desktop:whisper-build — empaqueta Whisper STT
- desktop:dev — desarrollo local
- desktop:build — pipeline completo

Voz en .exe

Componente	Comportamiento
STT	Azure Speech, push-to-hold + Espacio
TTS	Web Speech API
Scroll	Solo rueda del mouse

7. APK Android (ViveVR)

Dato	Valor
App ID	com.vivevr.app
Nombre	ViveVR
webDir	dist
Versión	1.0.6 (versionCode 6)
SDK	min 24, target 36

Comportamiento al abrir

1. Con internet: carga <https://onnivers.com>
2. Sin internet: usa bundle local dist/

Actividades nativas

Activity	Función
MainActivity	WebView Capacitor + bridges
SelectorActivity	Selector VR
PlayerActivity	ExoPlayer HLS
AulaVirtualActivity	Aula estéreo
LobbyVrActivity	Lobby inmersivo
ColiceoActivity	Coliseo nativo

Puentes JavaScript

Objeto	Funciones clave
window.AndroidBridge	openStreamDirect, openLobby, openColiceo, voz Onni
window.Android	onArClick, WebViews, Agora nativo
window.AndroidScene	Selector espectador
window.AndroidMusic	Música lobby

Deep links

- onniverso://open?url=... — Abre URL interna
- onniver://open-lobby — Abre /lobby-inmersivo

Voz Onni en APK

Modo	STT	TTS
Principal	Azure Speech	Azure TTS para Gemini
Fallback	SpeechRecognizer Java	TextToSpeech Java

8. Conexión APK !” Web !” Onni

La APK no es una app separada: es el mismo React con extensiones nativas para VR, reproducción y voz.

Flujo típico:

1. Usuario abre APK !” WebView carga onnivers.com
2. Onni usa AndroidBridge para micrófono y TTS nativo
3. Salas/Coliseo pueden abrir actividades nativas VR
4. Streams HLS van a PlayerActivity (ExoPlayer)
5. Clases Agora pueden abrir Cine/Cam nativo fullscreen

9. Onni — asistente IA

Capas de respuesta

1. Reglas locales (opAssistantResolver.ts)
2. Base de conocimiento (onniBrain.ts, opAssistantKnowledge.ts)
3. Google Gemini (Edge Function onni-gemini)

Voz por plataforma

Plataforma	Micrófono	Voz
Chrome web	Web Speech API + «Hola Onni»	Web Speech
EXE Windows	Azure STT hold/Espacio	Web Speech
APK Android	Azure STT toggle	Azure TTS

10. Coliseo y clases virtuales

Flujo

1. Docente crea aula en /docente-clases
2. Estudiantes entran por /clase/:slug
3. Ambos van al Coliseo con ?class=slug&video=...&pdf=...&glb=...

Sincronización en Coliseo

Función	Mecanismo
Video play/pausa	Realtime class-video-sync
Voz de clase	Agora RTC
Guía cámara 360°	Realtime class-camera-guide (botones 1-2-3)
Contenido	Query params desde clase_templates

11. Estructura de carpetas

12. Despliegue

Destino	Cómo
Web producción	Push a main !' Vercel !' onnivers.com
APK	npm run build + sync:android !' Android Studio !' Drive
EXE	npm run desktop:build !' release/
Supabase	supabase db push + functions deploy

13. Resumen ejecutivo

Pregunta	Respuesta
¿Qué es?	Plataforma web + APK + EXE de educación/entretenimiento inmersivo
¿Dónde vive el código UI?	src/ !' Vite !' dist/ !' Vercel y Capacitor
¿Base de datos?	Supabase Postgres, 15 tablas, 4 Edge Functions
¿Onni?	Asistente global con reglas + Gemini + voz por plataforma
¿APK vs web?	Misma app; APK añade VR nativo y bridges Java
¿EXE?	Electron que carga onnivers.com + Azure STT
¿Clases?	Aulas Supabase + Coliseo 360° + Agora + sync
¿Streaming?	Mux (principal), Agora (salas), Livepeer (alternativo)
¿Pagos?	PayPal + webhook n8n
¿Medios?	Cloudinary, Google Drive, Mux HLS